小五上學期自然科學・期中C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

不考三角函數、折射率、酸鹼對數、電解與離子機制、虎克定律代數、摩擦係數或光合作用反應式。所有液體、照光、聲音與施力案例只在紙上完成。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	100分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

C卷以比較設計、證據撤回與不確定性為主：補配觀測卡、跨半球印章、缺失對照、反例效力、萌發記錄歸屬、雙檢索工具、三份回收與有效報告衝突。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜14分

g5s1-science-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-01 太陽位置和影長變化

（1）選最適合題目目的的一對卡，說改變的條件，並列固定的桿與地面條件。（4分）
（2）若只能新增一張卡使丙能加入同高桿的早晚比較，寫新卡應有的桿高、地面、日期地點及時刻。（4分）
（3）在影長報告尚未提供前，能寫甲到乙短了幾公分嗎？說缺少哪兩個量。（3分）
（4）後來乙報「雲遮影尖不清」，應保留什麼記錄，能否拿丁的值填乙？說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上影子報告要查「同一地點、同日的時間改變是否伴隨影長改變」。卡甲：10公分直立桿、水平地面、上午；卡乙：同桿同地面同日下午；卡丙：另一根20公分直立桿、同地同日同水平地面、上午；卡丁：同一根10公分桿，同日下午但在斜坡。此題未提供影長。預定從四卡挑兩卡，之後由教師提供原始影長報告。

參考答案

（1）甲乙；改時刻，固定同桿、水平地面（亦維持同地同日）。
（2）20公分直立桿、同水平地面、同地同日、下午。
（3）不能；缺甲與乙各自的影長。
（4）保留乙缺測及雲遮原因；不能以丁填，丁為斜坡條件不同。

答案說明

能設計公平比較不表示結果已知；缺測與不同條件資料不得互補冒充。全部紙上，不要求看太陽。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：甲乙1分；改時刻1分；固定同桿1分；固定水平地面1分。

分項2｜4分

第2小題：桿20且直立1分；水平地面1分；同地日1分；下午1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；甲、乙影長各1分。

分項4｜3分

第4小題：缺測原因1分；不可替填1分；斜坡不同1分。

第2題｜12分

g5s1-science-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-02 季節與日照觀察

（1）哪一張卡的季節被章蓋錯？依原卡應改成什麼？（3分）
（2）算兩卡白晝相差多少；哪卡較長？（3分）
（3）只用整個地球與太陽的距離，是否足以解釋同時兩地相反季節？引用同時性說理由。（3分）
（4）寫一項與季節日長變化相關的地球特徵，並說能否把N的14小時套到所有北半球地點。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
一組原創教材把同一時期兩地並排：北半球N地「當地夏季，白晝14小時」；南半球S地「當地冬季，白晝10小時」。兩地緯度大小相近，數值是簡化示意，非真城市時刻。印刷員在兩卡上都蓋「夏季，因整個地球當時離太陽較近」的章。

參考答案

（1）S地應為當地冬季。
（2）4小時；N較長。
（3）不足；同時共享整體日地距離，但N夏S冬，單一距離說不能解釋相反。
（4）地軸傾斜且公轉時方向大致保持；不能，各地緯度等不同。

答案說明

日長示意不用於星曆，南北季節相反不是單由數值差證出的因果；需地軸模型解釋。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：S 1分；當地冬季2分。

分項2｜3分

第2小題：4小時2分；N 1分。

分項3｜3分

第3小題：不足1分；同時共享距離1分；相反季節1分。

分項4｜3分

第4小題：地軸傾斜1.5分；判斷不能把14小時套用所有北半球地點1.5分。不另要求寫緯度／地點理由或公轉細節。

第3題｜12分

g5s1-science-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-03 光的折射現象

（1）選能只比較觀看位置的一對記錄。（3分）
（2）說這對記錄中，一項改變及兩項保持相同的條件。（3分）
（3）若乙影像缺失，能拿丙替代而仍聲稱只改觀看位置嗎？指出混入因素。（3分）
（4）若甲看似折彎，僅此能斷定棒真的斷了嗎？提出一個不需兒童操作的補查資料。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
想只研究「觀看位置改變，水中直棒外觀是否不同」，只讀四筆假想報告。共同點：同直棒、同透明塑膠容器。甲水量100毫升、棒固定位置X、斜上方看；乙水量100毫升、棒X、正上方看；丙水量150毫升、棒X、正上方看；丁水量100毫升、棒移Y、斜上方看。四筆都描述外觀，未提供精密尺度。

參考答案

（1）甲乙。
（2）改觀看位置；水量100毫升、棒在X相同。
（3）不能；丙還改了水量。
（4）不能；可查同棒取出後是否仍直完整的教師記錄，或同棒未入水前後的可靠影像。

答案說明

外觀描述非真斷裂或精密水深；模型條件比較不代表執行器材能力。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲乙3分；多列不同條件的卡不給此分。

分項2｜3分

第2小題：改變觀看位置1分；任列兩項不同且題內明示保持相同的條件，各1分：水量、棒的位置、同一根直棒、同一透明塑膠容器。任兩項均可，同一條件換說法不重計；不限定必須回答水量與棒的位置。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；水量不同2分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；針對同棒完整性的安全既有資料2分。

第4題｜12分

g5s1-science-midterm-c-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-04 植物構造與生存策略

（1）選能直接反駁初稿的可靠反例，寫部位與共同功能。（3分）
（2）寫一句範圍恰當的修正，讓甘藷與馬鈴薯皆符合。（3分）
（3）匿名Z能否只憑圓形與地下位置，補成甘藷？指出缺什麼關鍵類別資料。（3分）
（4）Z暫未確定身分，是否使可靠反例失效、初稿又成正確？說理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
可靠部位卡：馬鈴薯地下莖有芽眼、甘藷塊根可儲存養分；此題不提供實物。展板初稿：「所有儲存養分的部位都是根」。編輯只允許用一個可靠反例與一句修正。另收到匿名卡：「圓形地下部位Z，也能儲存；芽節和鑑定都未記」。

參考答案

（1）馬鈴薯地下莖也儲存養分。
（2）儲存養分可由不同部位完成，例如甘藷根與馬鈴薯莖。
（3）不能；缺芽節等構造及可靠身分／部位鑑定。
（4）不會；馬鈴薯莖儲存的已知反例仍在，另一卡未知不會推翻它。

答案說明

反例可推翻全部命題，不能從一個未知卡撤銷可靠既有知識；不要求吃、挖或切植物鑑定。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：馬鈴薯1分；地下莖1分；儲存1分。

分項2｜3分

第2小題：不同部位可儲存2分；保留兩例相容1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；相關構造或可靠鑑定資料2分。

分項4｜3分

第4小題：不會1分；未知不取消已知反例2分。

第5題｜12分

g5s1-science-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-05 花果種子與繁殖

（1）W、H各有哪種可能散播方式？各連一項構造證據。（3分）
（2）核對後，H是否仍有到達乙的記錄？是否已有H萌發證據？分別回答。（3分）
（3）改寫「W未記萌發，所以風散播失敗」，分開移動與萌發。（3分）
（4）為判H後續是否長成幼苗，提出一項需要的資料及不散布真種子的取得路線。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創散播功能模型：帶薄翼的種子W可被風帶走；帶鉤構造的H可附在動物表面被帶走。本次紙上追蹤已知：W到達地點甲但未記萌發；H到達地點乙並記一株幼苗。新的核對發現乙幼苗編號屬另一顆種子K，不屬H。其他記錄未改。

參考答案

（1）W風、薄翼；H動物攜帶、鉤構造。
（2）仍有到達；沒有H萌發證據，幼苗屬K。
（3）W已到甲，可記散播到達；是否萌發未知，不能把未記萌發等同未散播。
（4）查H同編號的後續萌發追蹤，由既有教師／專業資料讀取，不自行撒種。

答案說明

構造支持可能散播方式，實際到達與萌發需各自追蹤；避免散布未知或外來植物。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：每組方式1分、構造0.5分，共3分。

分項2｜3分

第2小題：判斷H仍有到達乙的記錄1.5分；判斷目前沒有H萌發的證據1.5分。不另要求指出幼苗屬K。

分項3｜3分

第3小題：到達1分；萌發未知1分；兩事件分開1分。

分項4｜3分

第4小題：H同編號後續2分；讀既有資料1分。

第6題｜14分

g5s1-science-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-06 植物特徵與簡易分類

（1）目前哪套表仍能把Z判到正確組？列所用路徑。（4分）
（2）表B遇Z能否把空白當網狀而送Y？說空白代表什麼。（3分）
（3）要讓表B也能處理這張Z且不補造葉脈，新增一個可用現有資料回答的問題及出口。（3分）
（4）新卡U只知「今日未見花」，A和修正B能否立即判Z？寫需要補的兩項生殖資料。（4分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
有限卡片X有種子且果實包覆、葉脈平行；Y有種子且果實包覆、葉脈網狀；Z無種子且以孢子繁殖。給兩套表：表A先問有種子嗎，有→問葉脈，平行X、網狀Y；無且孢子→Z。表B先問葉脈，平行X、網狀Y，未記則停止。新報告Z的葉脈欄遺失，生殖欄仍完整。

參考答案

（1）表A；無種子且孢子繁殖→Z。
（2）不能；只代表未提供葉脈，不代表網狀。
（3）先問有無種子；無且已知孢子就Z，有則用原葉脈分支。
（4）不能；需是否有種子及是否孢子繁殖的可靠資料。

答案說明

替代檢索工具可有不同資訊需求；空白不等任何已確認形態。規則只對題內卡有效。

逐分項規準

分項1｜4分

第1小題：表A 2分；無種子1分；孢子→Z 1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；未記非網狀2分。

分項3｜3分

第3小題：提出可由現有生殖資料回答、能辨出Z的一問1.5分；標出通往Z的正確出口1.5分。例如「是否無種子且以孢子繁殖？是→Z」，或問「有種子嗎？否且已知孢子繁殖→Z」。不另要求重述其他卡返回原葉脈分支。

分項4｜4分

第4小題：不能2分；種子1分；孢子1分。

第7題｜12分

g5s1-science-midterm-c-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-07 溶解與物質的分離

（1）依「三份都保留」目標選方案，說兩方案差在哪一份。（3分）
（2）乙完成後沙、鹽、水各多少公克？（3分）
（3）若新報告乙只收到50公克水，原無損失假設還能直接當此報告已達成嗎？指出差額及一個待查環節。（3分）
（4）收到的透明水能否因已分離就直接給人喝？說缺哪類證據。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙模型希望分別保留沙、鹽、水三份。起初6公克沙、12公克鹽、60公克水，鹽全溶而沙不溶。普通過濾後沙理想已乾；後段模型讓水全成蒸氣離開鹽，且可選是否把水蒸氣收集凝結。方案甲不收集蒸氣；方案乙有已設定有效的收集凝結系統，假設無損失。這只是流程記錄，無器材或加熱做法。

參考答案

（1）乙；甲不保留離開的水，乙能收集水。
（2）6、12、60公克。
（3）不能；水少10公克，可查蒸氣是否全收集、容器殘留或量測。
（4）不能；缺成分與衛生／飲用安全檢驗，透明和分離成功不足。

答案說明

紙模型完整回收與不完整真報告分開；不提供蒸餾製作或操作指令，也不授權飲水。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：選乙1.5分；說兩方案差在保留水這一份1.5分。不另要求重述收集蒸氣或凝結方法。

分項2｜3分

第2小題：各1分。

分項3｜3分

第3小題：不能1分；10 1分；相關待查1分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；成分衛生安全不足2分。

第8題｜12分

g5s1-science-midterm-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-08 酸鹼性與指示劑

（1）只讀各自報告，甲、乙分別支持哪一類？（3分）
（2）把兩份合在一起，目前能否確定S唯一類別？引用兩份相衝突的證據。（3分）
（3）列一項應優先核對的來源記錄，及核對前如何保存兩報告。（3分）
（4）主任那句發布稿至少有哪兩個超過證據的主張？各改成恰當說法。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
指示劑L紙模型標準：酸紅、中藍、鹼黃。兩份報告都寫同編號S、相同時間、相同工具；前後三類標準都正常。甲報S紅兩次；乙報S藍兩次。樣本有無換瓶或抄錯尚未查明。主任要今日發布「S確定酸性且可喝」。

參考答案

（1）甲酸，乙中性。
（2）不能；同編號同條件，甲紅支持酸、乙藍支持中性，尚有未解矛盾。
（3）查瓶身編號、交接／轉抄原始記錄之一；保留兩份原值並註記矛盾，不能擇一抹掉。
（4）確定酸應改待核對；可喝應改沒有飲用安全證據。

答案說明

兩套有效對照不能自行消除來源矛盾，不指定是哪個人出錯。酸鹼與飲用安全不同，未知液體不碰。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；甲酸證據1分；乙中證據1分。

分項3｜3分

第3小題：相關核對1分；保留兩份1分；註明矛盾1分。

分項4｜3分

第4小題：唯一酸性待查1.5分；飲用不獲支持1.5分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。